



## 集团信息部

# 目录



集团信息安全的现状和挑战

目标、策略和主题

解决方案和实施计划

# 集团信息安全现状和挑战

## 现状



### 技术

- 集团信息安全技术体系经过多年建设，在物理、网络、边界、设备、应用、数据等安全方面部署了相应的技术手段，对保护集团信息安全发挥了重要作用



### 管理

- 安全技术体系布局的同时，建设了相应的安全管理体系，覆盖了集团信息安全管理各领域



### 责任

- 很多集团业务人员和管理者不了解与其相关的信息安全行为规范和权责

## 挑战

- 各安全技术体系根据集团安全需求分批、分期建设，形成“孤岛式”技术防护现状
- 各安全技术体系之间缺乏系统性、协同性，对安全风险及事件反应不及时，为应对当前内外部安全威胁多样化、复杂化趋势，**需要建立系统性的动态可控能力**

- 集团信息安全建设需要统一规划、统筹建设、集中运营，需要集团层面的信息安全管理与决策机制
- 由于各类安全管理体系存在各自不同的局限性，且相互之间标准不统一，缺乏协同机制，难以满足集团信息安全管理模式转变的需要，**需分析、整合、完善现有的安全管理体系，实现体系有效性**

- 集团安全技术体系和安全管理体系的有效性依赖于员工承担保护其管理的信息和信息资产的责任，遵从安全措施的要求并相应地施行，需要**建立有效的责任体系，明确业务人员和领导者权责**

# 目录



集团信息安全的现状和挑战

**目标、策略和主题**

解决方案和实施计划

# 集团信息安全目标

对集团经营过程中面临的信息安全风险进行有效管控，保障集团经营业务的持续、可靠、正常运行，是集团信息安全建设的驱动因素。

**国际信息安全管理最佳实践**将企业信息安全建设划分为三个阶段，分别为：技术阶段、管理阶段、风控阶段。结合中集根据经营业务的信息安全需求，集团的信息安全建设三个阶段的目标及特点如下：

## 安全建设 (已基本完成)

### 阶段描述：

- 建设集团信息安全技术体系
- 建立集团信息安全管理框架

### 阶段成果：

形成对常见的信息安全风险的有效控制能力

## 安全管理 (正在进行中)

### 阶段目标：

集团信息安全管理形成以下能力：

- **动态可控**
- **行为合规**
- **体系有效**

### 阶段描述：

- 将安全体系分解为可度量的行为控制点
- 让安全体系成为行为的指引和约束
- 将信息安全管理与内部控制体系、以及日常运营管理相结合

## 风险管控 (下一步规划)

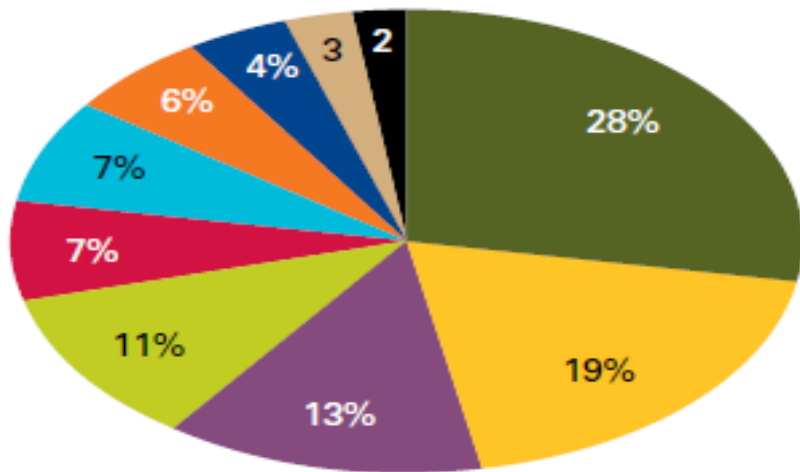
### 阶段目标：

- 建立完善的风险控制组织机构
- 建立相应的风险控制指标体系
- 建立健全的风险控制规则制度
- 结合绩效建立风险控制奖惩制度
- 形成集团的风险控制文化

# 信息安全建设的主要驱动因素是什么？

集团信息安全建设的**经营风险管控驱动因素**

(摘自2011年《\*\*集团总体&能源化工产业信息化战略规划项目汇报材料》)



- |                  |                                                                                     |               |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1、保护客户信息         |  | 6、灾难中业务持续运行   |  |
| 2、保护业务持续运行       |  | 7、保护知识产权      |  |
| 3、法律和规则遵从        |  | 8、促进业务机会      |  |
| 4、保护组织声誉         |  | 9、提高效率/减少成本   |  |
| 5、避免业务数据被意外或恶意修改 |  | 10、保护其他资产不被偷窃 |  |

## 数据保护

- 保护客户信息
- 避免业务数据被意外或恶意修改
- 保护知识产权
- 保护其他资产不被偷窃

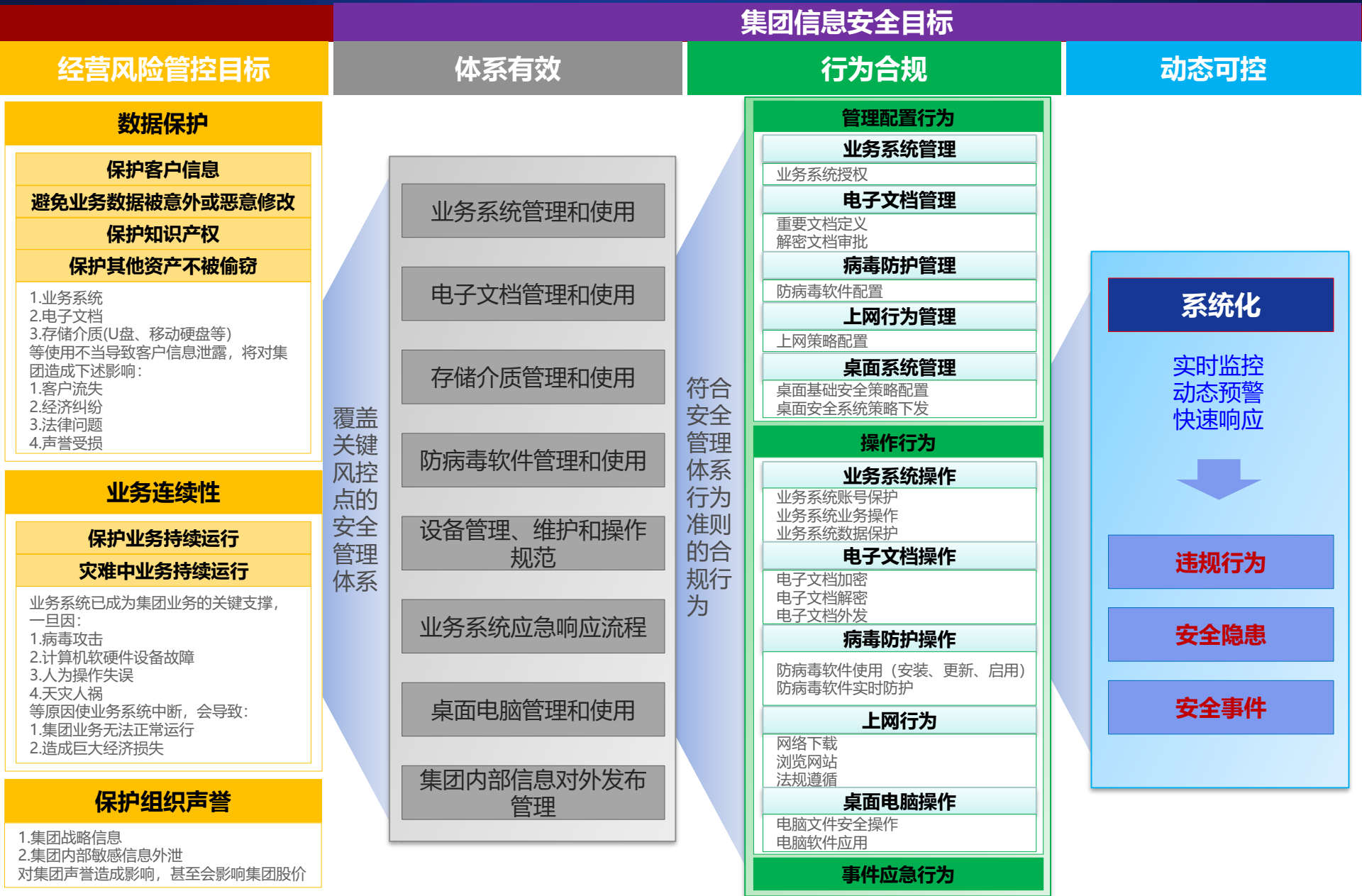
## 业务连续性

- 保护业务持续运行
- 灾难中业务持续运行

## 保护组织声誉

- 法律和规则遵从
- 保护组织声誉
- 促进业务机会
- 提高效率/减少成本

# 信息安全与集团经营风险管控



# 实现策略



管理

**体系有效：**对相互独立的安全管理体系进行梳理、融合、完善，让安全管理体系成为员工的行为准则和约束



责任

**行为合规：**以集团信息安全现状为基础，充分考虑集团所存在的业务信息安全风险，将信息安全管理与日常运营相结合，清晰化集团各业务部门人员和领导者的责任



技术

**动态可控：**建设系统性的信息安全平台，将相互独立的安全技术体系和安全管理体系协同起来，从侧重IT设备本身安全管控转变为对信息和人员行为的安全管控



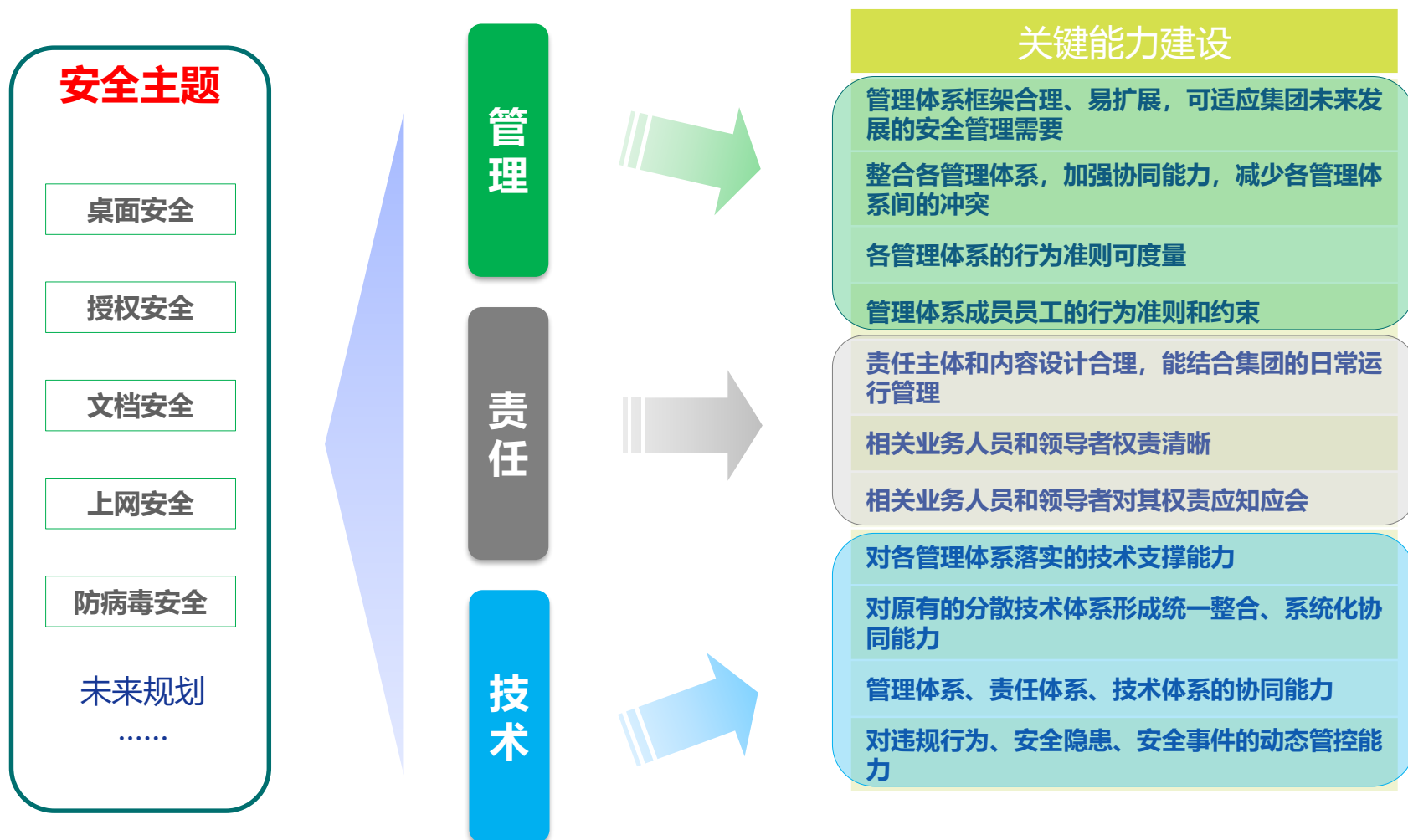
# 主题选择

根据集团经营风险管控目标，结合集团安全技术体系与安全管理体系建设现状，充分考虑“**从侧重IT设备本身安全管控转变为对信息和人员行为的安全管控**”的策略，先行建设五个安全主题，并在后续进行有序推进。



# 主题目标

根据集团信息安全建设面临的挑战，结合阶段建设的目标、策略，几个安全主题应着重建设管理、责任、技术三方面的关键能力。



# 目录



集团信息安全的现状和挑战

目标、策略和主题

**解决方案和实施计划**

# 解决思路

## 管理

### 管理体系

- 对相互独立的安全管理体系进行梳理、整合、完善；
- 分析典型的安全风险场景，明确安全管理目标和管理规范；
- 梳理员工安全行为准则和动态管控点。

## 责任

### 责任体系

- 明确责任主体和责任内容；
- 将制度要求与各级组织及人员挂钩，建立责任体系。

## 技术

### 技术实现

- 建立安全运行中心，为管理体系和责任体系提供平台支撑；
- 形成各类管理体系、技术体系的协同工作机制；
- 提供实时监控、动态预警、快速响应、调查追责的动态管控能力。

# 管理体系的梳理、整合及完善

| 安全管理制度 |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 安全事件处理 | 《**集团信息安全事故处理制度》                                                                                                |
| 桌面安全   | 《**集团桌面安全管理规范》<br>《桌面终端使用管理规范》<br>《****桌面系统管理规定》                                                                |
| 授权安全   | 《****账号、密码管理制度》                                                                                                 |
| 上网安全   | 《****互联网访问管理制度》<br>《****桌面系统管理规定》<br>《互联网上网服务营业场所管理条例<br>第十四条有关上网行为管理规定<br>《全国人大常委会关于维护互联网安全<br>的决定》相关访问互联网行为规定 |
| 防病毒安全  | 《**集团防病毒管理规范1.1》                                                                                                |
| 文档安全   | 《**集团电子文档安全管理规范》                                                                                                |
| 其他     | 《**集团信息系统安全保密和泄密责<br>任追究制度（CCHQ-NM-001）》                                                                        |



| 安全管理体系 |                                                                                                        |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 管理配置   | 《业务系统管理规范》<br>《电子文档管理规范》<br>《存储介质管理规范》<br>《防病毒软件管理规范》<br>《桌面终端管理规范》<br>《设备管理规范》<br>《集团内部信息对外发布管理规定》    |
| 使用操作   | 《业务系统操作规范》<br>《电子文档操作规范》<br>《存储介质操作规范》<br>《防病毒软件操作规范》<br>《桌面终端操作规范》<br>《设备操作和维护规范》<br>《集团内部信息对外发布操作规范》 |
| 应急响应   | 《业务系统应急响应制度》<br>《信息安全事故处理制度》<br>《**集团信息系统安全保密和泄密<br>责任追究制度（CCHQ-NM-<br>001）》                           |

# 依据管理要求形成员工行为准则

桌面安全

|    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

# 对关键行为准则进行动态控制

行为分类

分解的行为准则

动态控制点

| 类别   | 行为分类 | 场景         | 具体制度要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 动态管控的行为                                                   |
|------|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 桌面安全 | 管理配置 | 桌面电脑基本安全配置 | <b>操作系统管理：</b><br>集团对桌面终端的操作系统实行统一管理。<br><b>桌面电脑安全配置：</b><br>新购桌面终端、重装操作系统的终端，应在断网状态下安装操作系统，并在安装了基本的操作系统补丁（或补丁包）、杀毒软件后，以及满足基本安全配置要求后，方可接入集团网络。接入网络后应首先补齐操作系统补丁、更新杀毒软件。<br><b>桌面电脑主机名设置：</b><br>桌面终端的主机名称命名，遵照《集团主机命名规范》执行。                                                                                   | 1. 桌面电脑基本安全配置<br>- 电脑操作系统版本<br>- 电脑安全策略配置<br>- 电脑主机名      |
|      |      | 桌面电脑软件应用管理 | <b>软件应用策略配置：</b><br>集团对软件使用进行统一管理，并建立软件红名单（必须安装使用的软件）、黑名单（不允许安装使用的软件）、白名单（允许安装使用的软件）。<br><b>软件应用管理：</b><br>集团或各下属企业可视必要对某种软件的安装、版本、卸载进行统一强制管理。                                                                                                                                                               | 2. 桌面软件应用配置<br>- 软件红名单<br>- 软件黑名单<br>- 软件白名单              |
|      |      | 桌面电脑网络接入管理 | <b>电脑网络接入认证：</b><br>桌面终端（内外部用户）接入中集内网前需要经过认证，认证内容包括终端设备认证、用户身份认证和安全状态认证。未认证的终端设备、用户身份不符合或安全状态不达标则不允许访问网络。                                                                                                                                                                                                    | 3. 电脑网络接入认证                                               |
|      | 使用操作 | 桌面电脑操作安全   | <b>终端文件保护要求：</b><br>1. 禁止通过桌面系统上的各种应用程序泄露集团机密文件和信息。<br><b>电脑远程访问：</b><br>1. 默认情况下，桌面终端的远程桌面须关闭。当只有工作需要或IT维护人员远程维护需要时，方可开启。<br>2. 禁止在桌面终端设置共享目录，对于共享管理的具体要求，见各类操作系统安全配置标准。<br>3. 如须在桌面终端上设置Web网站、FTP站点，必须经过审批。<br><b>电脑屏保设置要求：</b><br>1. 桌面终端须设置自动屏保，屏保时间最长为10分钟。<br>2. 须设置恢复屏保时使用密码。当操作系统允许时，应设置屏保密码不同于账号密码。 | 1. 桌面终端文件操作<br>- 打印大量工作文件<br>- USB拷贝大量工作文件<br>- USB拷贝机密文件 |
|      |      |            | <b>时间管理要求：</b><br>1. 所有终端的操作系统时间，应设置为与集团的时间服务器同步。                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. 屏保设置                                                   |
|      |      |            | <b>上网行为要求：</b><br>具体请参考上网安全部分                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3. 桌面终端时间设置                                               |
|      |      | 桌面电脑个人安全配置 | <b>操作系统配置：</b><br>集团统一管理操作系统的类型或版本，禁止员工使用集团不拥有版权或使用许可的操作系统。<br><b>电脑开机密码配置：</b><br>桌面终端须设置开机密码，密码强度须同时符合《集团账号、密码管理制度》和终端厂商的密码设置规则。                                                                                                                                                                           | 1. 电脑操作系统版本<br>2. 操作系统未及时更新补丁<br>3. 操作系统账号密码设置行为          |
|      |      | 桌面电脑软件使用   | 列入红名单的软件，不允许私自卸载。未列入上述名单的软件，原则上不允许安装使用。                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. 违规安装软件<br>2. 违规卸载软件                                    |
|      |      |            | 若有工作必需但又未列入名单的软件，员工可向企业IT或集团信息管理部提出申请，将其列入白名单。<br>不允许使用集团不拥有版权或使用许可的软件。对开源软件，可视需要，向集团提出申请，列入白名单。                                                                                                                                                                                                             |                                                           |

举例：桌面安全关键行为准则及动态控制点分解



# 动态控制点

管理配置

使用操作

应急响应

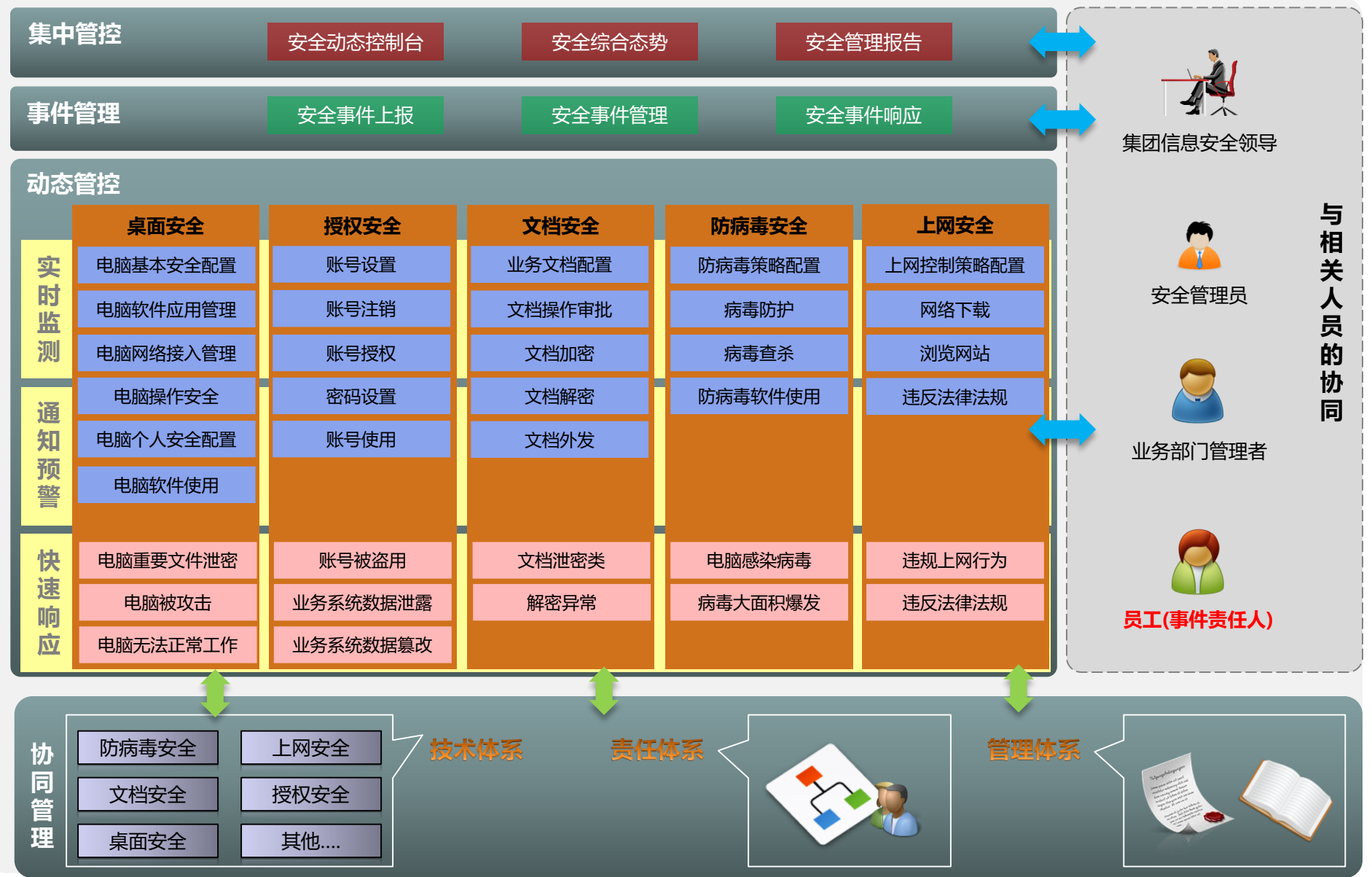
| 桌面安全                                                                                                                                                                        | 授权安全                                                                                                                                 | 上网安全                                                                                                                  | 防病毒安全                                                                                                                                                          | 文档安全                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>电脑基本安全配置</div> <div>1.操作系统版本<br/>2.电脑统一安全策略<br/>3.电脑主机名</div> <div>电脑软件应用管理</div> <div>1.统一软件应用策略配置<br/>2.软件应用管理</div> <div>电脑网络接入管理</div> <div>1.电脑网络接入认证</div>       | <div>账号设置</div> <div>账号设置不规范</div> <div>账号授权</div> <div>1.应用系统账号授权违规<br/>2.应用系统功能模块授权违规</div> <div>账号注销</div> <div>1.离职用户账号未注销</div> | <div>上网控制策略配置</div> <div>1.网站分类控制<br/>2.网络下载控制<br/>3.其他上网行为控制</div>                                                   | <div>防病毒策略配置</div> <div>集团网络安全加固策略</div> <div>病毒防护</div> <div>1.电脑感染病毒<br/>2.染毒电脑正在攻击网络<br/>3.区域性病毒爆发</div> <div>病毒查杀</div> <div>1.病毒查杀<br/>2.感染病毒终端接入网络</div> | <div>业务文档配置</div> <div>1.重要文档定义</div> <div>文档操作审批</div> <div>1.解密文档审批</div>                                                                     |
| <div>电脑操作安全</div> <div>1.电脑文件安全操作<br/>2.电脑远程访问<br/>3.电脑屏保设置</div> <div>电脑个人安全配置</div> <div>1.操作系统配置<br/>2.电脑开机密码配置</div> <div>电脑软件使用</div> <div>1.违规安装软件<br/>2.违规卸载软件</div> | <div>密码设置</div> <div>1.密码设置强度<br/>2.密码更新超时</div> <div>账号使用</div> <div>1.账号盗用<br/>2.账号恶意尝试</div>                                      | <div>网络下载</div> <div>网络下载流量</div> <div>浏览网站</div> <div>1.非工作网站<br/>2.非法网站</div> <div>违反法律法规</div> <div>违反法律法规言论</div> | <div>防病毒软件使用</div> <div>1.防病毒软件安装<br/>2.防病毒软件品牌<br/>3.防病毒软件实时防护开启<br/>4.防病毒软件更新</div>                                                                          | <div>文档加密</div> <div>重要文档加密合规性</div> <div>文档解密</div> <div>1.频繁申请解密工作文档<br/>2.员工获得解密权限<br/>3.大量文档被集中解密</div> <div>文档外发</div> <div>外发文档保护行为</div> |
| <div>电脑重要文件泄密类</div> <div>电脑被攻击类</div> <div>电脑无法正常工作类</div>                                                                                                                 | <div>账号被盗用类</div> <div>业务系统数据泄露类</div> <div>业务系统数据篡改类</div>                                                                          | <div>违规上网行为类</div> <div>违反法律法规类</div>                                                                                 | <div>电脑感染病毒类</div> <div>病毒大面积爆发类</div>                                                                                                                         | <div>文档泄密类</div> <div>解密异常类</div>                                                                                                               |



# 责任分解

|       | 管理服务人员                                                                                           |                                                                                                         | 业务人员                                                                                             |                                                                                                          |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | 管理配置                                                                                             | 应急响应                                                                                                    | 操作使用                                                                                             | 应急响应                                                                                                     |
| 桌面安全  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 电脑基本安全配置</li><li>• 电脑软件应用管理</li><li>• 电脑网络连接管理</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 电脑重要文件泄密处理</li><li>• 电脑被攻击技术支持</li><li>• 电脑无法正常工作技术支持</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 电脑操作安全</li><li>• 电脑个人安全配置</li><li>• 电脑软件使用</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>• 配合电脑重要文件泄密处理</li><li>• 电脑使用异常上报</li></ul>                        |
| 授权安全  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 业务系统账号设置</li><li>• 业务系统账号授权</li><li>• 业务系统账号注销</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 账号被盗用快速处理</li><li>• 业务系统数据泄密处理</li><li>• 业务系统数据被篡改处理</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 业务系统密码设置</li><li>• 业务系统账号使用</li><li>• 业务系统数据保护</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• 账号被盗用上报</li><li>• 配合业务系统数据泄密处理</li><li>• 配合业务系统数据被篡改处理</li></ul> |
| 文档安全  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 业务文档定义</li><li>• 业务文档使用授权</li><li>• 业务文档操作审批</li></ul>   | <ul style="list-style-type: none"><li>• 电子文档泄密处理</li><li>• 电子文档解密异常处理</li></ul>                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• 重要文档加密</li><li>• 文档解密申请</li><li>• 外发文档保护</li></ul>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 配合电子文档泄密处理</li></ul>                                             |
| 防病毒安全 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 防病毒策略配置</li><li>• 病毒防护</li><li>• 病毒查杀</li></ul>          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 电脑感染病毒技术支持</li><li>• 病毒大面积爆发应急响应</li></ul>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• 防病毒软件使用（安装、升级、实时防护开启）</li></ul>                          | <ul style="list-style-type: none"><li>• 使用电脑防病毒软件查杀病毒</li><li>• 配合集团病毒大面积爆发应急响应</li></ul>                |
| 上网安全  | <ul style="list-style-type: none"><li>• 上网行为策略配置</li></ul>                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 违规上网行为处理</li><li>• 违反法律法规上网行为处理</li></ul>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• 网络下载</li><li>• 浏览网站</li><li>• 法律法规遵循</li></ul>           | <ul style="list-style-type: none"><li>• 配合违规上网行为处理</li><li>• 配合违反法律法规上网行为处理</li></ul>                    |

# 安全运行中心对管理体系和责任体系的支撑与协同



# 安全运行中心所要求具备的核心能力

## 前瞻性

- 能够支撑集团化运作的管理模式
- 代表信息安全管理的发展趋势

## 配置灵活

- 支持多层次的组织结构定义
- 支持多种系统部署方式

## 功能全面

- 具备实时监控、通知预警、应急响应以及全面详细的安全报告功能

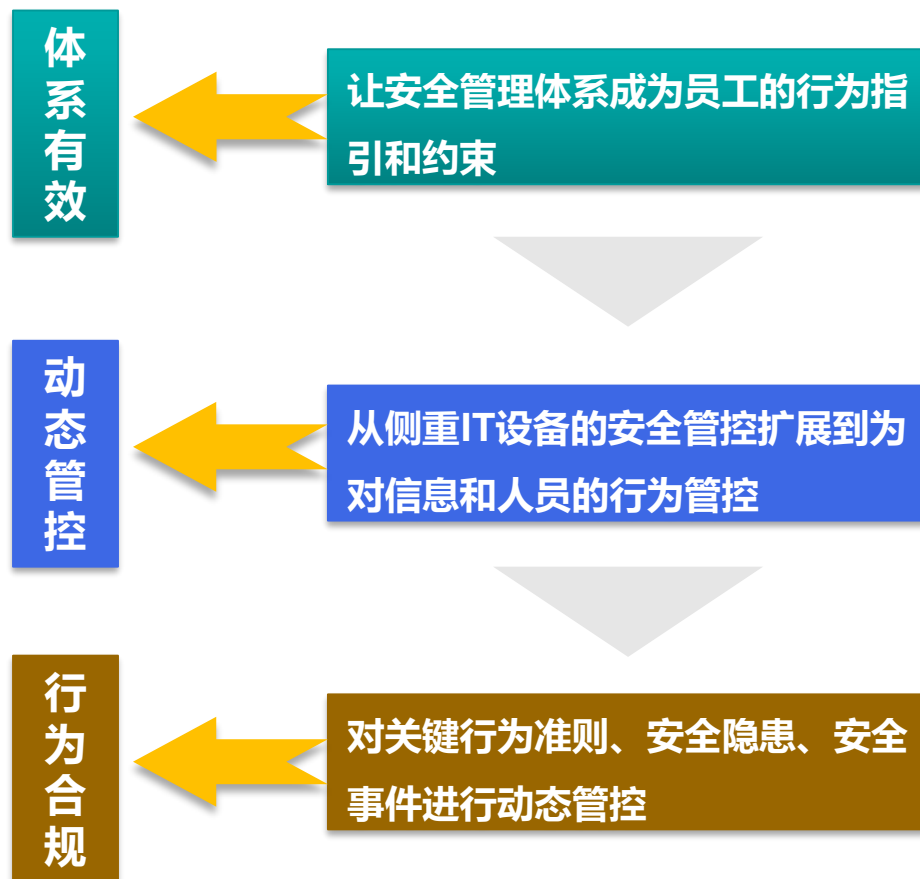
## 兼容与扩展

- 能够与主流的信息安全技术产品集成
- 能够支撑集团未来信息安全管理发展的需要

## 稳定性

- 具备大型企业实践的应用能力

# 项目效果



通过建设安全运行中心来实现

# 实施安排

| 任务        | 子任务                   | 内容或备注                                                            | 责任方                 | 配合参与方          |
|-----------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| 项目规划      |                       | 负责项目前期可行性报告、解决方案、汇报材料等文档的编制和项目总体思路汇报                             | 咨询顾问组               | 用户方项目组         |
| 项目立项      |                       | 集团内部项目立项流程                                                       | 用户方项目组              |                |
| 管理体系有效性梳理 | 管理责任梳理                | 将安全运行中心规划的内容在集团、板块、企业三个层次进行责任分解                                  | 咨询顾问组、用户方项目组        |                |
|           | 管理责任汇报                | 专门针对三个层次的管理责任，向领导汇报                                              | 用户方项目组              | 咨询顾问组          |
|           | 管理责任沟通（板块企业、多中心多层次架构） | 与板块企业沟通集团板块企业将来要使用的功能和要承担的责任，同时兼顾考虑多中心多层次的架构                     | 用户方项目组              |                |
|           | 管理责任明确★               | 召开一次会议，明确在安全运行中心中三个层次明确的管理责任                                     | 用户方项目组              |                |
| 部署及定制开发   | 详细的需求分析和系统设计          | 根据目前项目的总体思路、前期实现功能的评估、与板块的沟通结果、以及对模块化和可配置的具体分析，重新从整体上对整个系统进行需求分析 | 需求分析与系统设计组          | 用户方项目组         |
|           | 定制编码                  | 基于需求分析和系统设计内容完成系统开发                                              | 系统开发组               | 用户方项目组         |
|           | 系统测试                  | 对系统进行全面细致的测试<br>对系统部署软、硬件环境进行调试                                  | 用户方项目组              | 系统实施组          |
| 上线准备      |                       | 原有安全系统软件优化调整<br>数据迁移/导入                                          | 系统测试组<br>项目实施组      | 用户方项目组         |
| 试运行★      |                       | 包含功能测试、性能测试、效果确认等内容                                              | 用户方项目组              | 系统实施组          |
| 优化完善      |                       | 收集对产品完成情况的意见和建议，并由开发人员进行修改、调整                                    | 需求分析与系统设计组<br>系统开发组 | 用户方项目组         |
| 全面部署和运行   |                       | 系统全面推广、正式上线运行<br>提供全面的技术培训                                       | 用户方项目组              | 项目实施组<br>用户培训组 |
| 项目验收      |                       | 对系统实施的过程和结果进行全面细致的验收工作                                           | 软件供应商、用户            |                |



集团信息部